

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023 -2024 学年 ☐春 ☒秋学期

课程名称： 通信原理C

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012103

学生学号： 2021210206

学生姓名： 吴俊贤

联系电话： 13108999509

重庆邮电大学教务处制

课程名称	通信原理 C	课程编号	
实验地点		实验时间	
校外指导教师	无	校内指导教师	何鹏
实验名称	实验一： USRP 原理及模拟线性调制系统的仿真		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

- 1、熟悉理解 labVIEW 的使用方式。
- 2、进行 AM 幅度调制与解调实验的操作。
- 3、编写相干解调算法的框图。

二、实验原理

1、labVIEW 使用：

LabVIEW 分为两个内容，分别是前面板和程序框图面板。

前面板：用于显示程序相关的图表、数值等；

程序框图面板：绘制程序框图，从左往右，程序依次执行框图内容并输出结果到前面板。

2、AM 幅度调制与解调：

AM 幅度调制：由基带信号，基带信号和载波信号和载波信号一起构成：

$$y(t)=(C+M\sin(\omega mt+\varphi))\sin(\omega ct)$$

其中，C 为直流偏置，wm 是基带信号，wc 是载波信号。

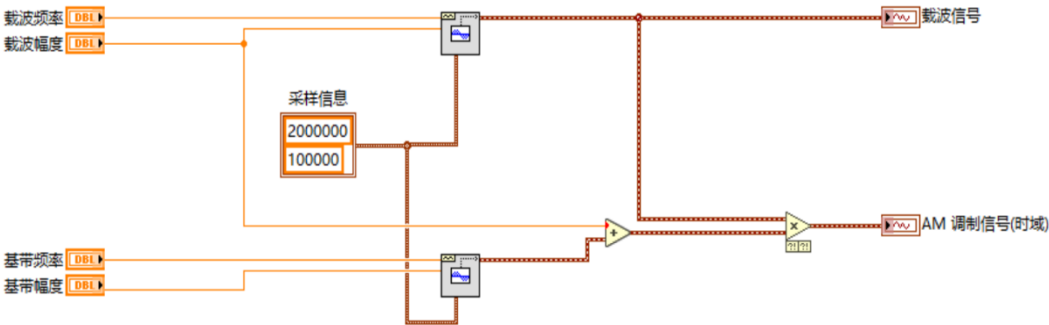
3、相关解调原理：

相干解调使用与待解调信号载波频率同频同相的信号相乘，得到的信号即为解调信号：

$$\begin{aligned}
 s_{AM}(t) &= [A_c + A'm(t)]\cos(2\pi f_c t) \\
 \Rightarrow m_o(t) &= \frac{1}{2}A_c + \frac{1}{2}A'm(t) \\
 \Rightarrow & \frac{1}{2}A'm(t)
 \end{aligned}$$

三、实验内容

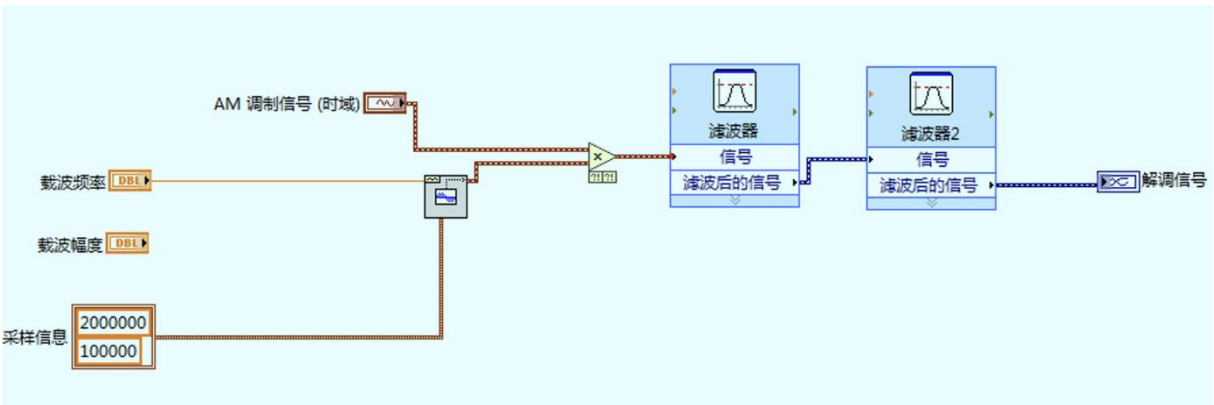
1、完成模块连线：



图表 1AM 调制框图

2、替换原 Solutions 的文件并且进行实验结果分析。

3、拓展：完成相干解调框图：



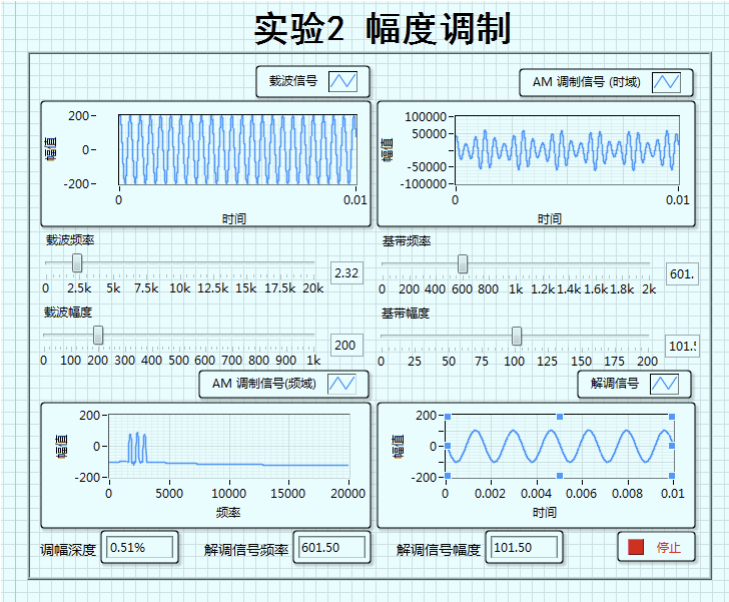
图表 2AM 相干解调框图

4、将 Solutions 文件替换，并且用相干解调的框图对实验结果进行分析。

四、实验结果及分析

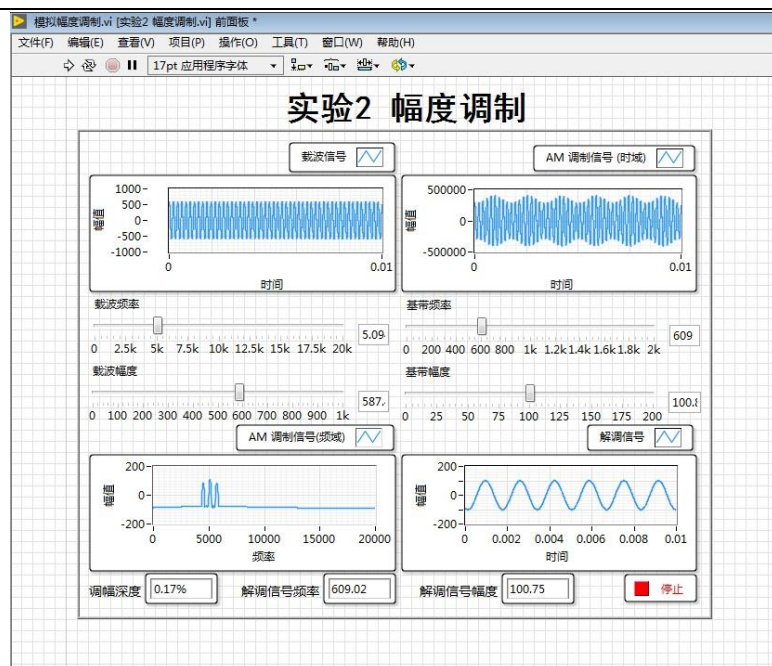
1、原实验解调实验结果分析：

首先，我们使用了 AM 解调的初始基带和载波：



图表 3 默认基带载波

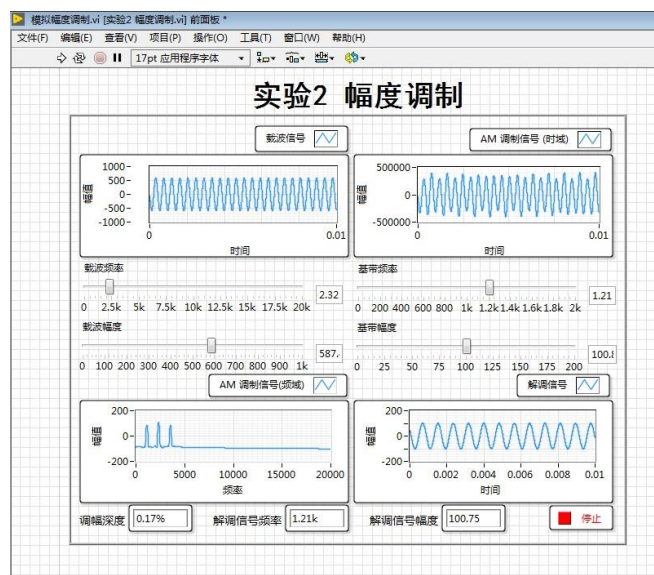
随后，我们将载波频率提高一倍，基带频率不变：



图表 4 基带不变，载波一倍

可以看到，在幅度谱中，其整体向右移动到了 5kHz 也就是载波频率上；AM 信号包络不变，但是包络的频率密度增加了一倍。这时候该系统可以正常解调。

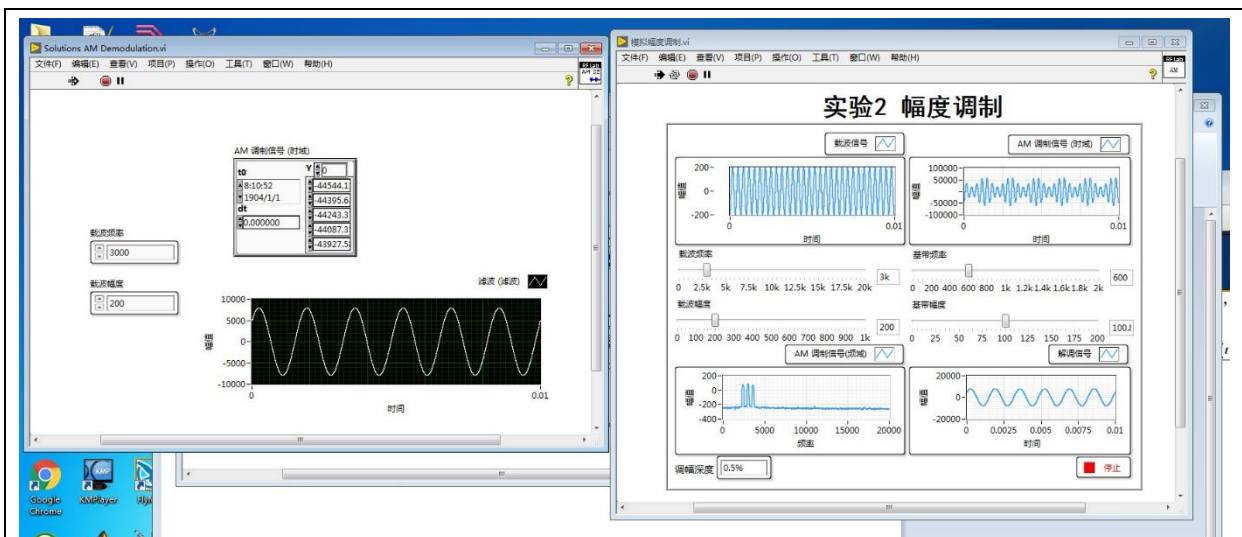
随后，我们将基带频率提高一倍，幅度不变：



图表 5 载波不变，基带一倍

在这种情况下，可以看到幅度谱中，左右波峰离开中波峰的距离都较远，同时，AM 的包络也发生了变化。最后解调成功。

最后，使用 AM 相干解调的框图对该程序的幅度调制和解调进行分析：



图表 6AM 信号相干解调的结果

AM 信号相干解调成功，该图片的解调结果和信号的基带频率一致：可以看到，0.01s 内有 6 个波峰也就是 6 个周期，符合基带频率的设置。

其次，我们可以看到，基带的幅度从 100 变成了 10000，这是由于在相干解调的过程中，我们使用的是同频同幅基带信号对待解调信号相乘，因此导致了幅度为原幅度的平方。这可以通过通过一个幅度为原幅度的除法器解决。

五、实验思考

1、为什么没有幅度失真？

因为该系统没有给我们直流偏置和基带频率的选择，我们可以通过包络看到，该信号的直流偏置大小大于该信号的基带频率，因此，没有造成幅度反向的失真。

2、如何设计相干解调的框图？

首先，相干解调需要让本地载波与待解调信号同频同相相乘。其次通过高通滤波器来滤除大于 f_s 的高频分量，最后通过低通滤波器滤除直流分量得到原载波信号。

高通+低通的滤波器也可以由带通滤波器代替。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

1、实验的程序框图替换不成功：

因为源文件似乎只有可读权限，不允许修改，我们需要使用新文件替换掉源文件才能实现程序框图的替换，而不能在源文件的基础上保存。

七、心得体会

本次实验，我们熟悉了 labVIEW 的基本构成，AM 信号的调制与解调方式，程序框图的绘制等。对于通信原理实验有了基础的认知，将所学知识应用到实验中。

课程名称	通信原理 A	课程编号	
实验地点		实验时间	
校外指导教师	无	校内指导教师	何鹏
实验名称	实验二： 通信系统发送机设计与实现		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

- 1、设计通信系统接收机，接受并解调 FM 信号。
- 2、调节相关参数，使接收到的 FM 广播清晰可闻。

二、实验原理

1、FM 信号解调原理：

FM 信号由以下几部分组成：

$$y(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + \frac{f_\Delta}{f_m} \cos(2\pi f_m t) \right)$$

其中， f_c 是频率信号， f_m 是基带信号。

因此，解调可以使用以下方式：反正切法

$$S(t) = A(t) \cos [k \sum m(t) + \varphi_0] \cos (\omega_c t) - A(t) \sin [k \sum m(t) + \varphi_0] \sin (\omega_c t)$$

$$\varphi(t) = \arctan \left(\frac{X_Q}{X_I} \right) = k \sum m(t) + \varphi_0$$

2、FM 信号参数选择：

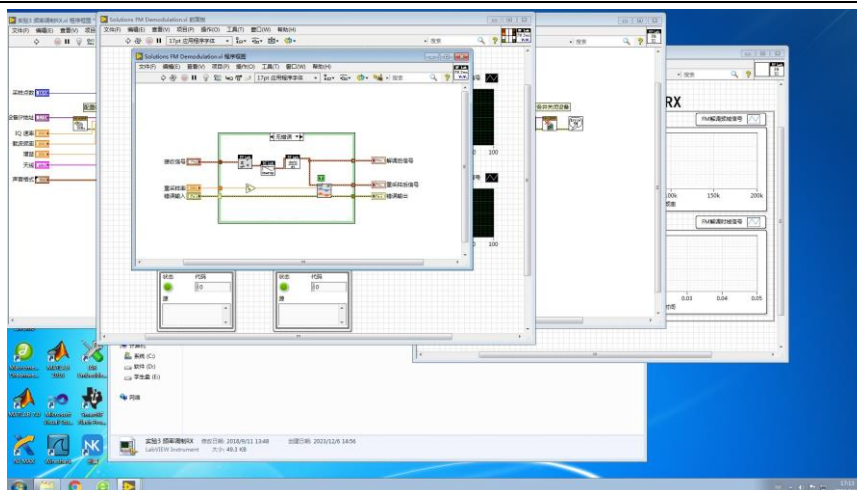
IQ 速率：

$$\frac{lQ_{rate}}{number_{samples}} = resolution_{bandwidth}$$

也就是说：IQ 速率就是该 FM 信号的带宽。在这里，也有带宽计算的方式。

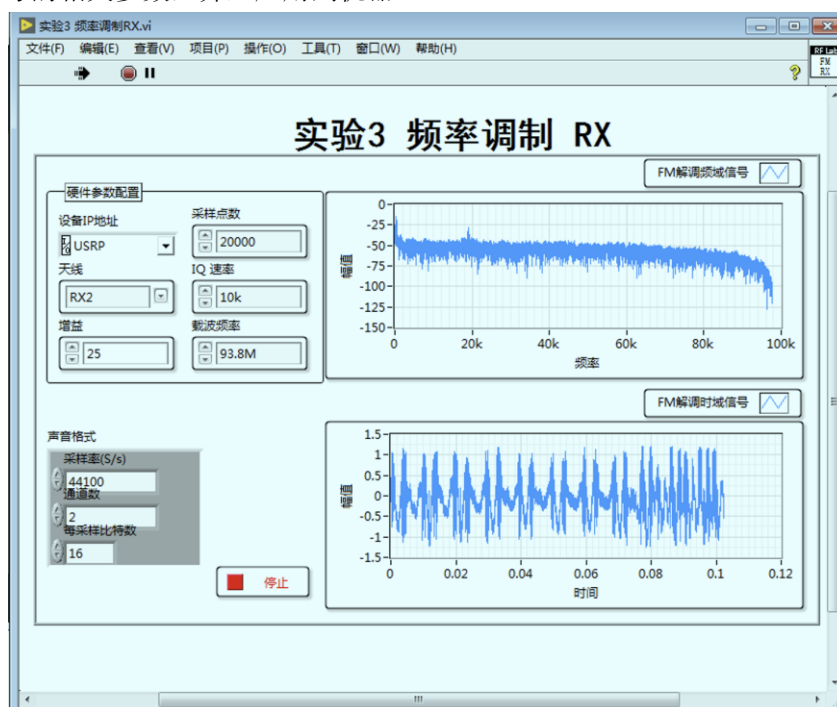
三、实验内容

- 1、连接 Resolution FM 的框图并替换原框图：



图表 7FM 解调框图

2、调节音频信号的相关参数，并且应用到机器上：



图表 8 调节参数

四、实验结果及分析

实验结果：使用了 10K 的 IQ 速率，采样点数维持 20000 不变。

IQ 速率的选择：

$IQ\ Rate = 1.25 * BW$

同时，因为接受的是电台信号：

已知人声是 300~3kHz，则人声的奈奎斯特频率 f_s 是 6kHz，在一般的话路中可能取到 8KHz，而我们因为使用 IQ 速率，所以取得是 $1.25 * 6kHz = 7.5kHz$ ，考虑到可能的带宽增加，通过 7K~12K 的 IQ 速率不断尝试，最后选取了 10k 的 IQ 速率。

五、实验思考

1、IQ 速率代表的意义是什么？

在中心频率 F_c 、参考电平 $RefLevel$ 确定下来之后，对于特定带宽 BW 的信号，需要设置合适的采样率，也即 IQ Rate 【单位为 Sample per Second，简称：Sps，即每秒的采样点数】，进行模数转换，最小的 IQ Rate 是带宽的 1.25 倍。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

1、IQ 速率选择

开始时 IQ 速率是 200K，FM 信号模糊到几乎无法辨认。因此我们使用以上公式将 IQ 速率调整到 10k，成功接收到了清晰的音频信号。

2、一段时间内，一直接收不到信号，仅有杂音。

原因：实验平台的天线接触不良或是天线本身损坏，更换了天线之后成功接收到了信号。

七、心得体会

本次实验成功使用实验硬件平台接收到了 FM 广播信号，使我们了解并应用了 FM 信号的调制与解调方式。

通过 IQ 速率，采样率，每采样比特数等内容的讲解，使我们通过以上知识成功解调到了较为清晰的 FM 信号。

了解了 FM 信号不清晰的原因，电子仪器干扰或信号不良的原因，对信号的解调和质量的评估有了更多的了解。

课程名称	通信原理 A	课程编号	
实验地点		实验时间	
校外指导教师	无	校内指导教师	何鹏
实验名称	实验三： 通信系统接收机设计与实现		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

- 1、实现通信系统的发送机设计
- 2、实现通信系统接收机设计

二、实验原理

1、发送机原理：

FM 信号的产生：

$$\text{FM信号} S(t) = A \cos(\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau)$$

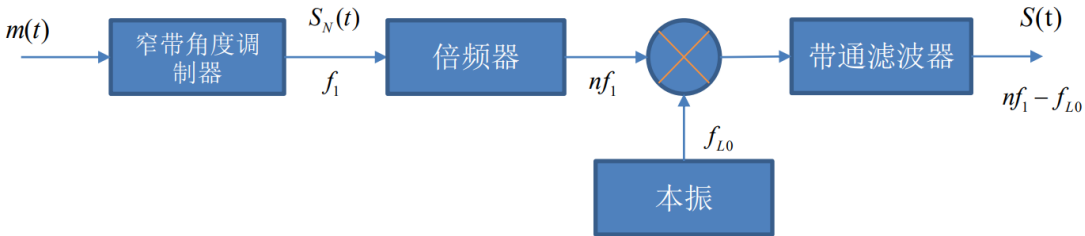
为实现一般信号到时域信号的转变，需要经过几个过程：

原信号->调频->发送已调信号

其中，调制的过程可以使用直接或间接调频法。

直接调频：使用压控振荡器。

间接调频：倍频法。



图表 9 倍频法框图

2、接收机原理：

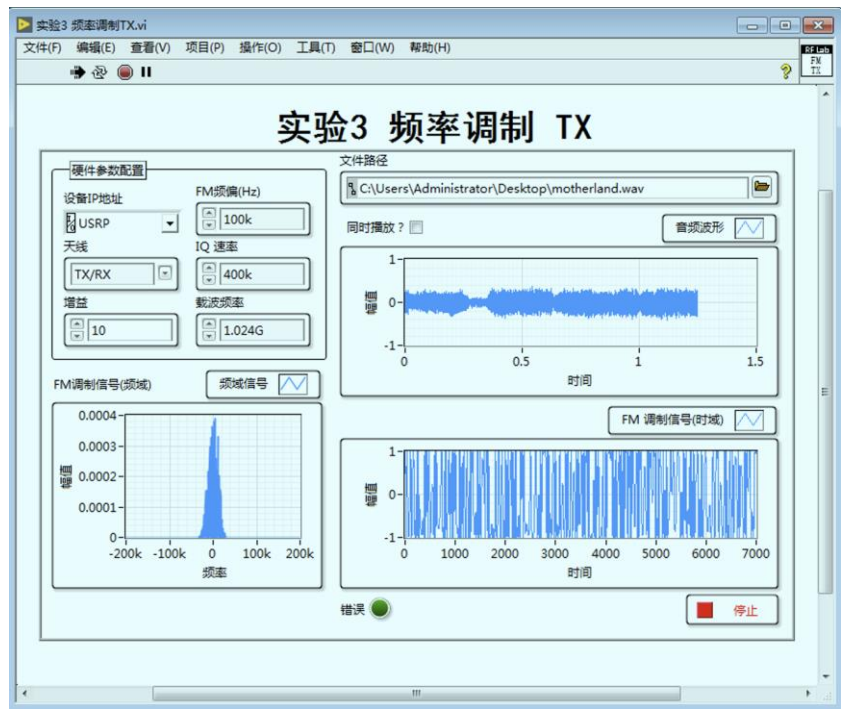
接收机和实验 2 相似，使用反正切法进行解调。

三、实验内容

- 1、组装 FM Modulation 模块，并对相应模块进行连线。
- 2、将该文件放入 Solution 文件夹中。
- 3、修改相应参数，得到最佳音频传输质量。
- 4、将两终端改为馈线传输，并且比较与天线传输质量的区别。

四、实验结果及分析

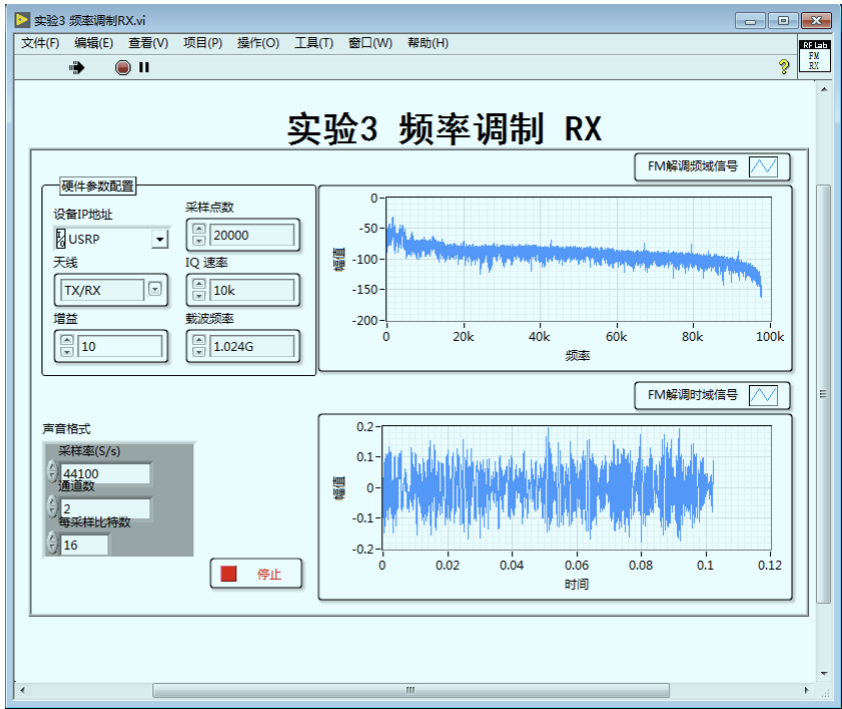
作为发送端发送音频时，如下图所示：



图表 10 发送端的图片

可以看到，发送的载波频率为 1.024G，因为需要防止与其他人的串频造成音乐干扰。IQ 速率选为 400K，频偏 100K：使用的是原数据。

作为接收端接受音频时，如下图所示：



图表 11 接收端图片

载波频率需要与 TX 保持一致，其它的数据不变。

五、实验思考

同频和邻频干扰对 FM 调制的性能影响如何？

同频干扰是指在相同频率上的其他信号对 FM 调制信号产生的干扰。这种干扰会导致接收端接收到的信号质量下降，造成音频失真和噪声增加。干扰信号的强度越大，对 FM 调制信号的影响就越明显。

同频干扰会导致 FM 调制信号的频偏发生变化，从而使音频质量下降。当干扰信号的频率和 FM 调制信号的频率非常接近时，干扰会更加明显。

而邻频干扰是指在相邻频率上的其他信号对 FM 调制信号产生的干扰。这种干扰也会导致接收端接收到的信号质量下降，但相比同频干扰，邻频干扰对 FM 调制信号的影响相对较小。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

问题 1：如何进行双工通信？

每一台机器都有 RX/TX 端，因此可以使用每一端的 TX 发，对端 RX 收的方式进行双工通信。

但是，需要注意的是双工频段不能一样，否则可能会出现同频干扰。

七、心得体会

在这个实验中，我们使用了 LabVIEW 来设计和实现通信系统的发送机。同时，学到了如何使用 LabVIEW 中的调试工具来检查程序的运行状态。通过查看信号的波形图和调试输出，我可以判断程序是否正常运行，并且可以找到问题所在并进行修复。这个实验让我对通信系统的设计和实现有了更深入的了解，并且提高了我在 LabVIEW 中的编程能力。通过实践，我不仅学会了如何使用 LabVIEW 来实现通信系统的发送机，还学到了解决问题的方法和调试技巧。

课程名称	通信原理 A	课程编号	
实验地点		实验时间	
校外指导教师	无	校内指导教师	何鹏
实验名称	实验四：相移键控系统设计与实现		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

相移键控系统设计与实现：

完成相移键控系统的系统框图连线，改变参数使其达到最佳接收效果。

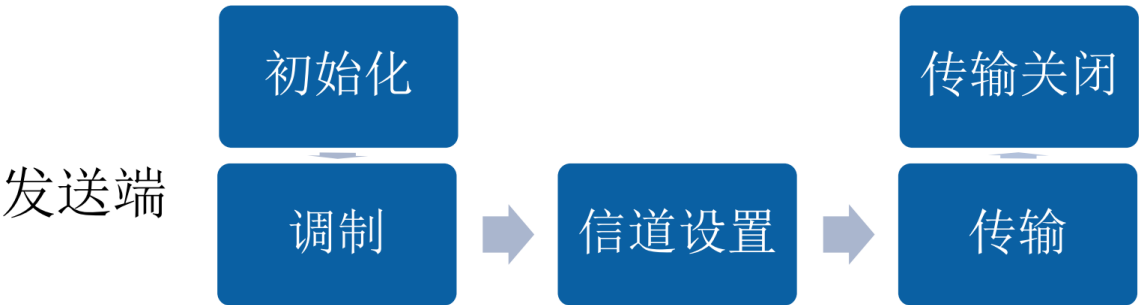
二、实验原理

1、相移键控原理：

移键控是一种数字调制方法。这种方法用于通过调制否则会改变被称为参考信号的载波信号的相位来传输数据。通过使用有限数量的单独信号，可以用任何一种数字调制方法来表示数字数据。这种调制方法使用有限数量的相位，其中每个相位都可以分配二进制数字。

本次实验中，接收机和发送机各有一个程序框图：

发送机程序框图：



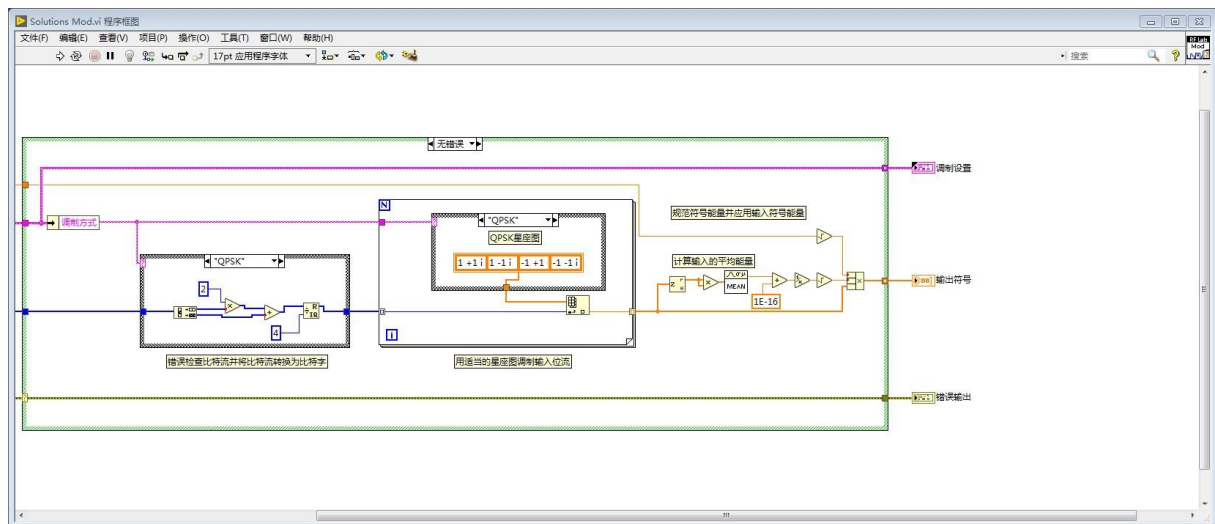
因此，可以通过 labVIEW 搭建实验程序框图，最后让程序成功运行并接收信号。

三、实验内容

- 1、搭建相关程序框图。
- 2、开启发送端和接收端，使其可以发送和接受程序。
- 3、调节参数，使其可以成功接收到相关信号。
- 4、完成程序拓展内容，观察 8PSK 和 4PSK 的复频域图片。

四、实验结果及分析

1、实验程序框图连线。

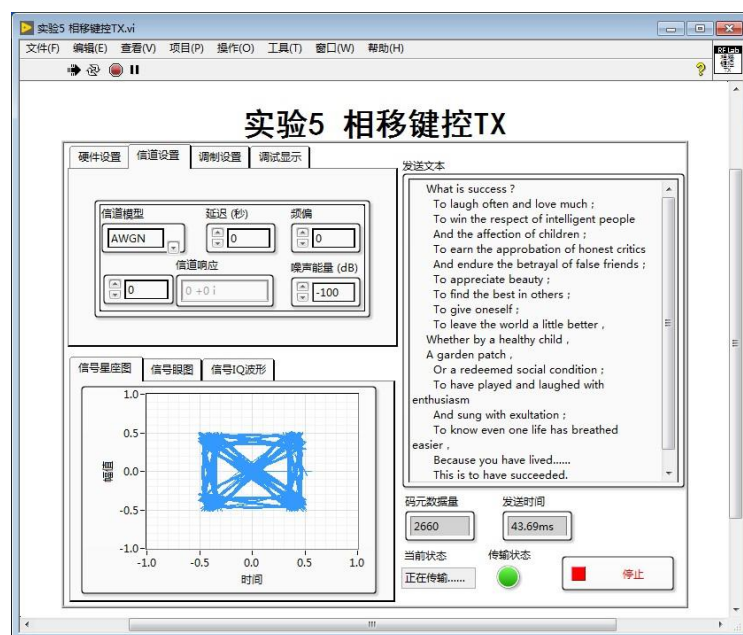


图表 12 接收端的程序框图

- 2、打开发送和接收端，使其可以接受和发送信号。
- 3、调节参数，使其可以以较低的信噪比完成信息传输。

实验结果分析:

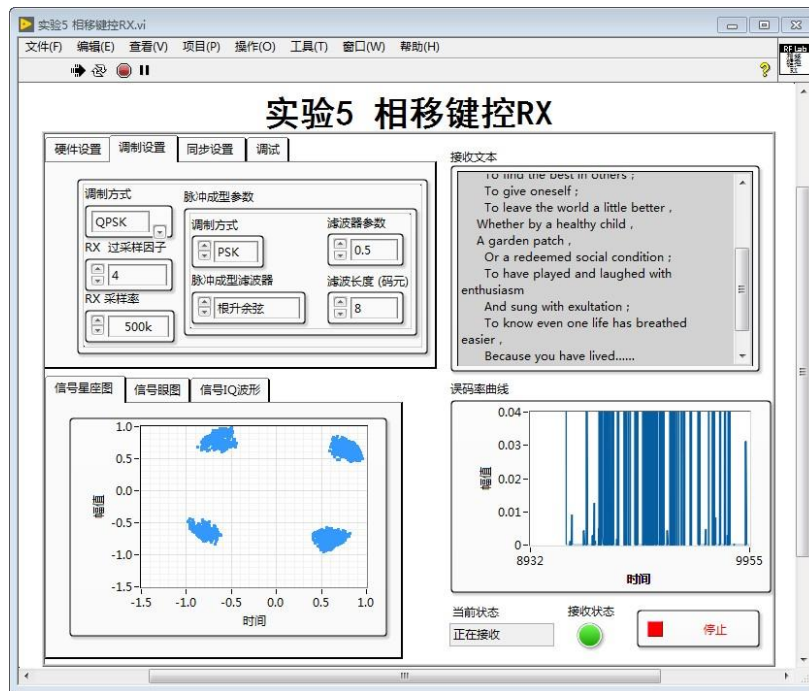
作为发送端，发送的图片：



图表 13 发送机图片

可以看到，4PSK 信号星座图有明显的 4 个汇聚点，因此可以以 $R_s=2R_b$ 的速率传输该信号。修改了发送端的基带频率，防止与其它组互相干扰。

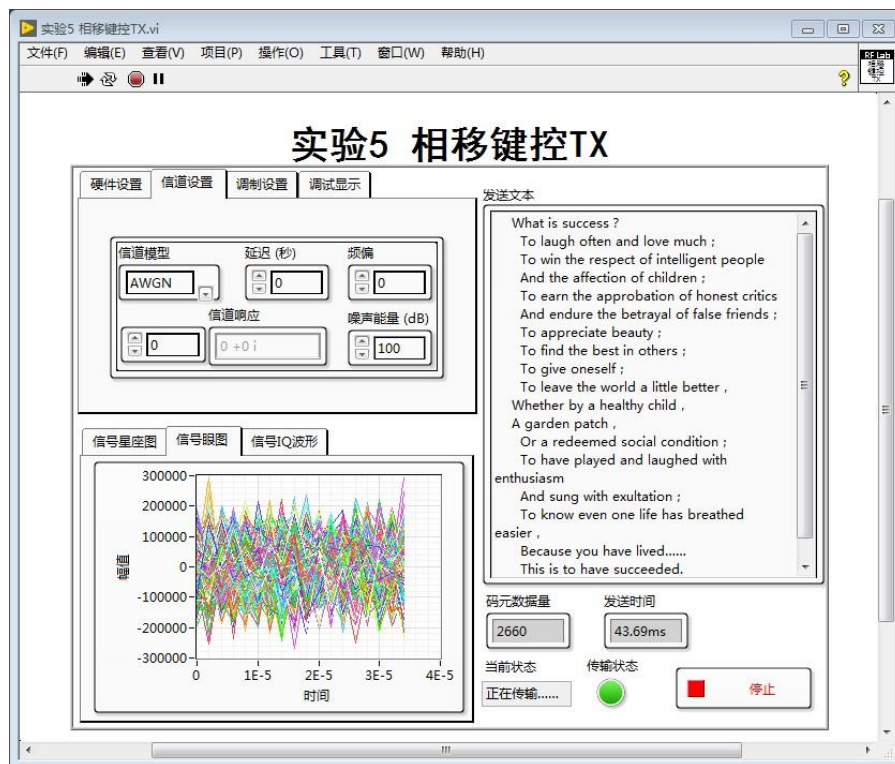
接收端接受图片：



图表 14 接收端图片

可以看到，接收端图片有明显的 4 个点，可以明显的看到 4PSK 的四个判定点。误码率很低。

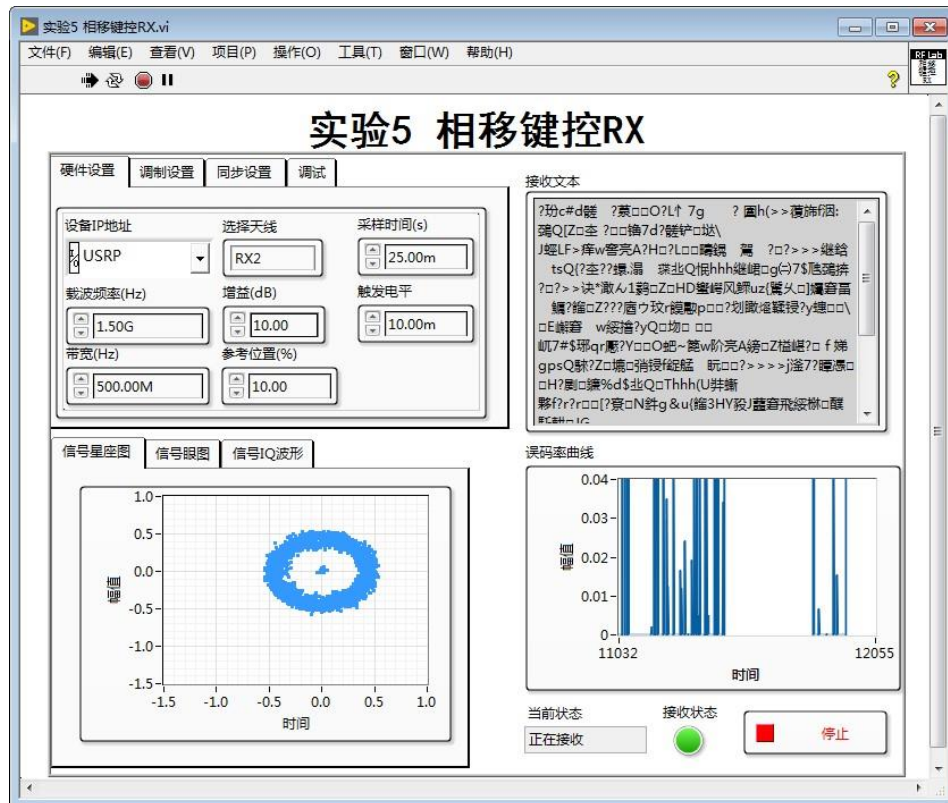
随后，我们增加了发送端的信噪比：



图表 15 增加了信噪比的发送端

增加了信噪比明显导致了信号眼图的模糊，将原本清晰的眼图变成了难以分辨的眼图。

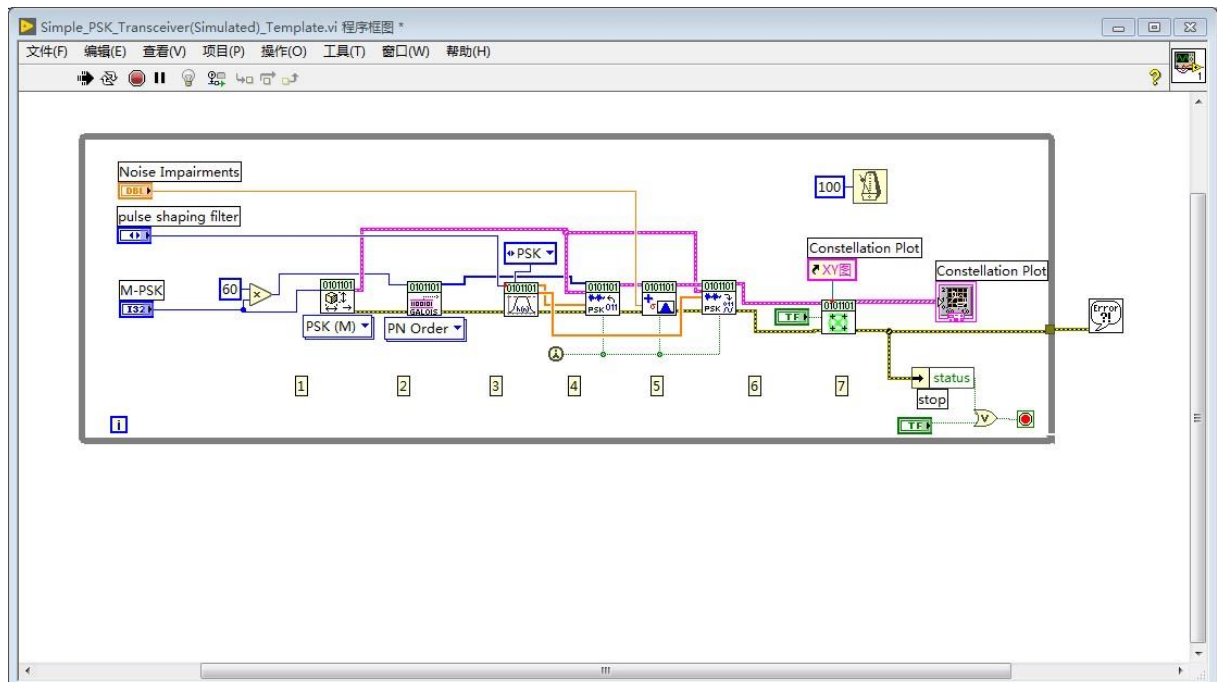
接下来，查看接收端的图片：



图表 16 增加噪声后的 TX

可以看到，原本对角线上的 4 个点已经由可以清晰辨别变成了一个圈，因此无法解调出正确的信号波形了。

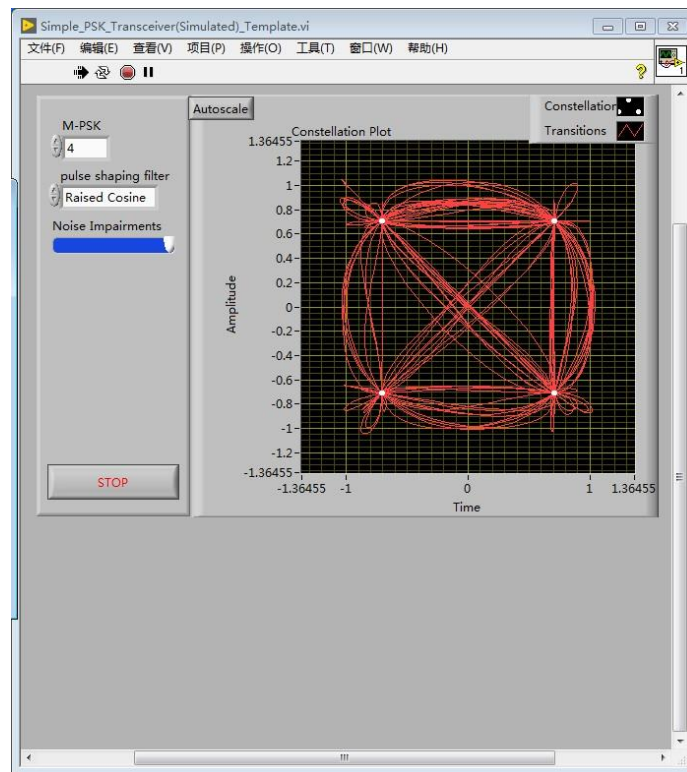
最后，我们连接了单机调试的模拟框图：



图表 17 单机星座图框图

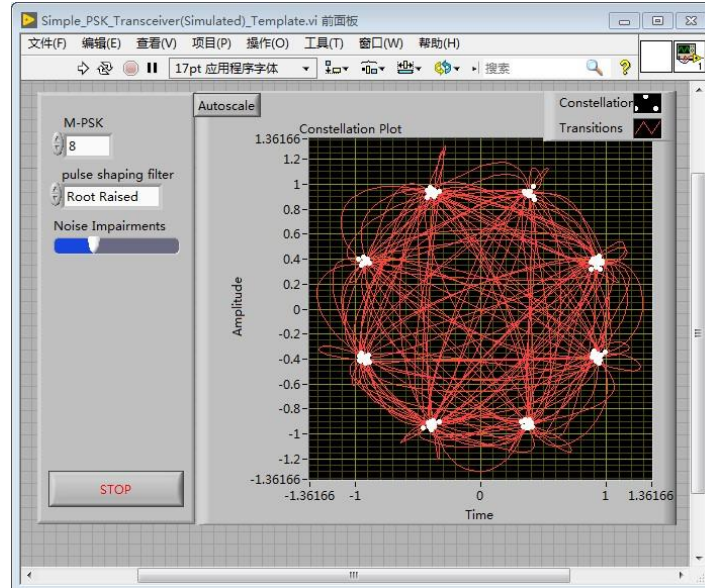
开启调试面板，可以查看在高/低信噪比，以及不同 MPSK 下的星座图表现：

在 4PSK 星座图下，可以清楚看到 4 点分割的星座图：



图表 18 4PSK 无白噪声星座图

随后，切换到 8PSK 的星座图：



图表 19 8PSK 有码间干扰的星座图

该星座图由于码间干扰，并非所有白点都严格集中到一个点上。这也是当白噪声信号功率增加时，可能会造成误判的原因。

五、实验思考

1、发送端和接收端的 USRP 参数的意义如下：

载频：指定通信信号在频谱中的中心频率。通过选择适当的载频，可以避免与其他信号发生干扰，并确保信号在传输过程中的频率稳定性。

采样时间：指定每个样本的时间间隔。较小的采样时间可以提高信号的时间分辨率，但也会增加数据处理的复杂性。

带宽：指定信号的频带宽度。较大的带宽可以传输更高频率的信号，但也会增加信号的功率和传输成本。

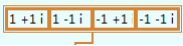
触发电平：指定触发信号的电平阈值。当输入信号超过或低于该阈值时，触发信号将被触发，从而启动相应的操作。

2、如果将发送端主程序的噪声功率加大，星座图会发生变化。星座图是用来表示调制信号的相位和幅度的图形，而噪声功率的增加会导致星座图的扩散和模糊化。这是因为噪声的存在会引入信号的随机干扰，使得星座图中的点分布更加分散和不规则。

3、根据拓展实验可以看到，4PSK 比 8PSK 的信号抗干扰能力更好，这是由于它们每个采样点之间的高斯距离更大而决定的。但是，代价是 4PSK 信号比 8PSK 信号的传输速率更慢。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

1、在接收端上，我们找不到使用虚数来进行解调的方法。

解决方式：右键点击系统框图 ，其中有个参数 Value，可以修改其解调的星座图类型为虚数类，由此可以将虚数输入到该框图中。

2、使用 2PSK 时，出现了没有成功传输所有信息的情况。

这有可能是因为其 2PSK 由于传输速率慢，而在一个发送窗口内没能成功发送所有数据而产生的问题。

需要通过调大发送窗口和接受窗口的循环，以保证所有代表诗词的码元都能顺利传输到对端再进行下一轮循环发送。

最重要的是按下该信号修正频偏的按钮：



按下这个按钮之后就可以修正频偏以达到完成降低误码率的效果。若是不修正频偏则根本无法接收到正确的码型。

3、拓展题：有可能会出现 8PSK 信号均匀分布在圆上，而没有汇聚在相应星座点上的情况。

这有可能是因为初始输入会对调制和解调产生影响。需要输入的信号是一个已经调制好的 8PSK 信号

而不能是白噪声。

七、心得体会

在本次实验中，我学习了 USRP 中参数的意义，星座图的判别方式和最后的差错比较等内容。

通过这次实验，我了解了 USRP 中的四个主要参数：载频、采样时间、带宽和触发电平。这些参数决定了通信信号的特性和性能，例如频率范围、时间分辨率、数据传输速率、信号同步等。我通过调整这些参数，观察了信号的变化，感受到了参数的影响和作用。

星座图可以比较不同调制方式的星座图，发现较好的调制方式应该具有更紧密、更分离的星座图点分布，表示更好的信号重建能力和抗干扰能力。